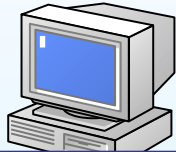


La BBDD Active Directory

Active Directory: Estructura lógica

Ejemplos de clases de objetos:



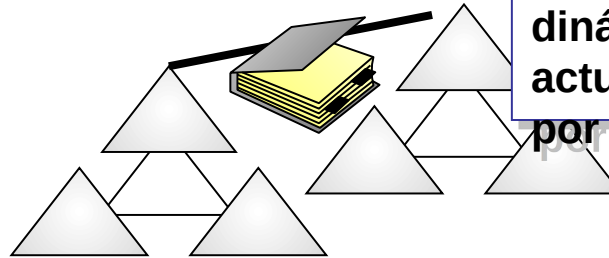
Equipos



Usuarios



Servidores



Disponibles dinámicamente, actualizables y protegidos por DACL

Ejemplos de atributos:

Los atributos de usuarios

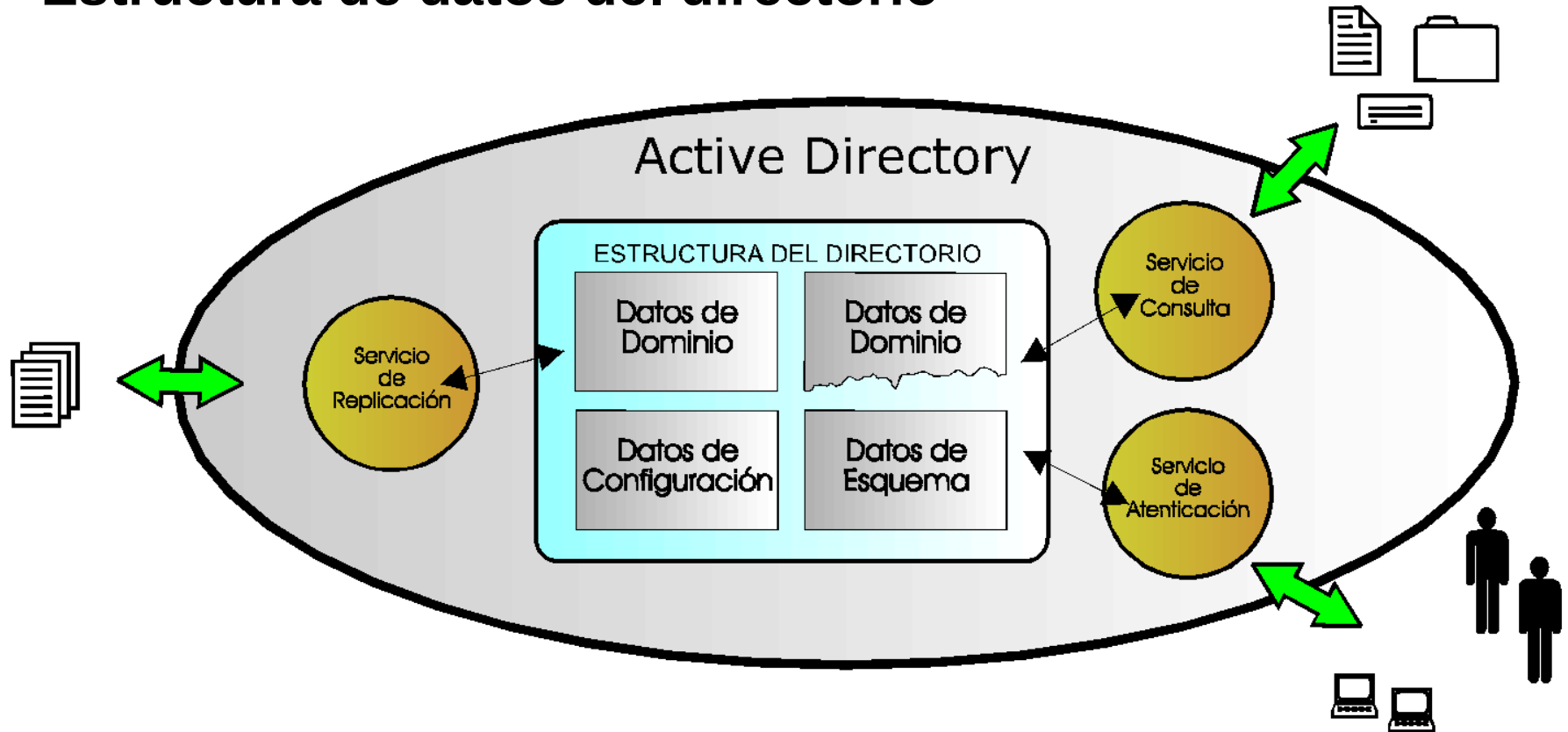
accountExpires
badPasswordTime
name

Lista de atributos

accountExpires
badPasswordTime
mail
cAConnect
dhcpType
fromServer
Name
...

Active Directory: Estructura lógica

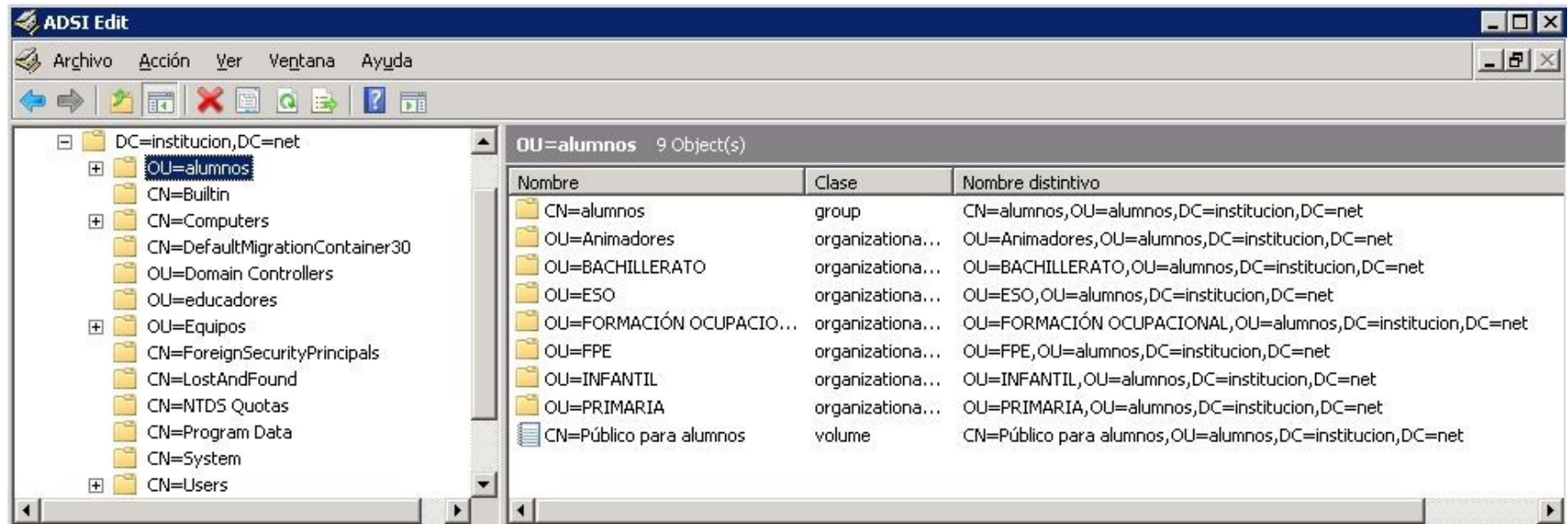
Estructura de datos del directorio



Active Directory: Estructura lógica

Datos de Dominio.

- Guarda la información de todos los objetos del directorio para el dominio.
- Se replica en todos los controladores del **mismo dominio**.

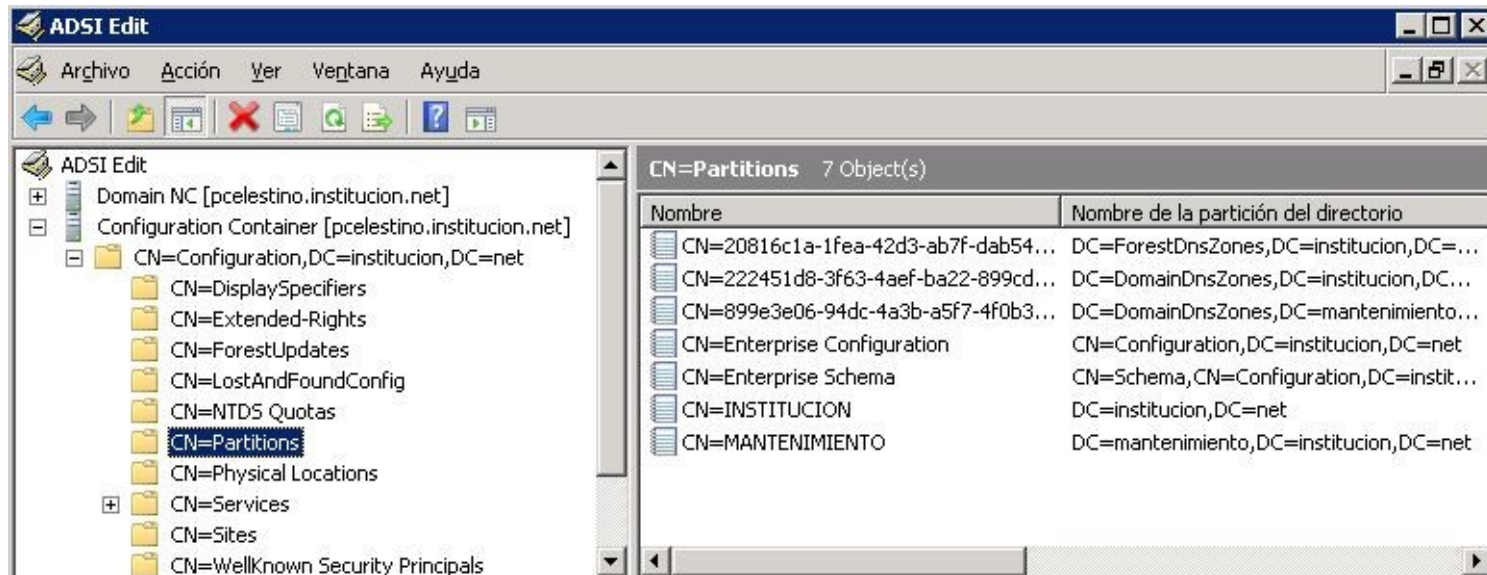


Nombre	Clase	Nombre distintivo
CN=alumnos	group	CN=alumnos,OU=alumnos,DC=institucion,DC=net
OU=Animadores	organizationa...	OU=Animadores,OU=alumnos,DC=institucion,DC=net
OU=BACHILLERATO	organizationa...	OU=BACHILLERATO,OU=alumnos,DC=institucion,DC=net
OU=ESO	organizationa...	OU=ESO,OU=alumnos,DC=institucion,DC=net
OU=FORMACIÓN OCUPACIONAL	organizationa...	OU=FORMACIÓN OCUPACIONAL,OU=alumnos,DC=institucion,DC=net
OU=FPE	organizationa...	OU=FPE,OU=alumnos,DC=institucion,DC=net
OU=INFANTIL	organizationa...	OU=INFANTIL,OU=alumnos,DC=institucion,DC=net
OU=PRIMARIA	organizationa...	OU=PRIMARIA,OU=alumnos,DC=institucion,DC=net
CN=Público para alumnos	volume	CN=Público para alumnos,OU=alumnos,DC=institucion,DC=net

Active Directory: Estructura lógica

Datos de Configuración.

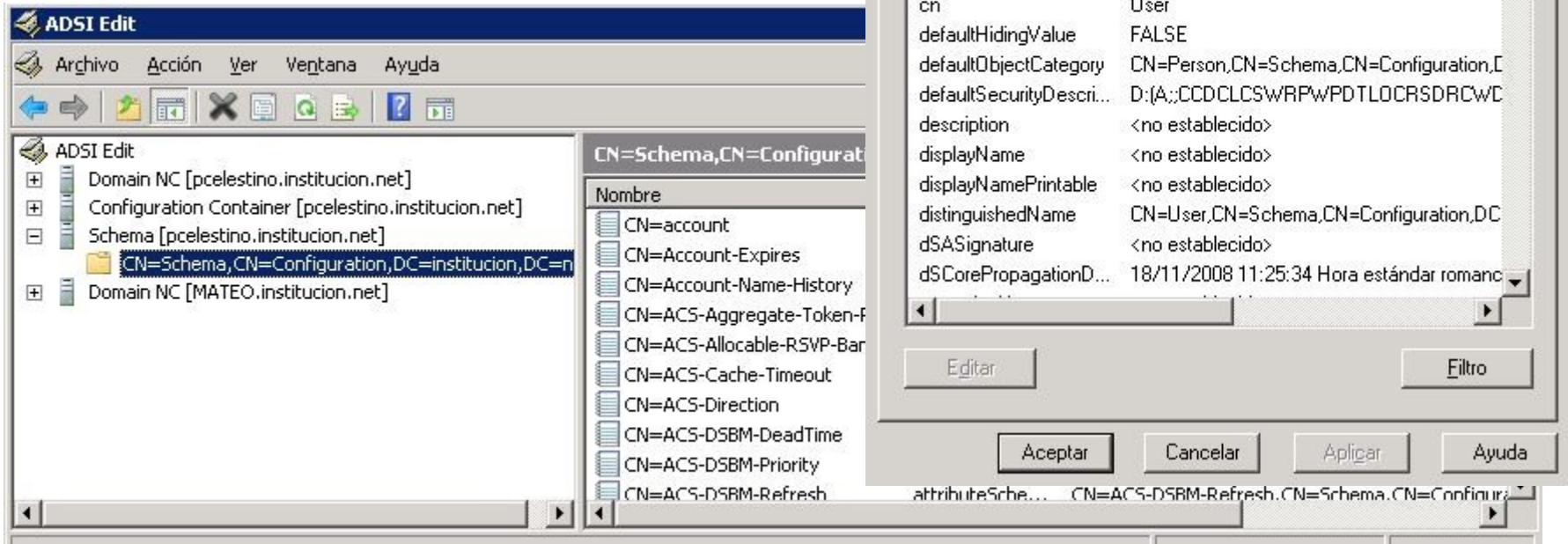
- Guarda información sobre la estructura y topología del bosque.
- Se replican en **todos los controladores de dominio del bosque.**



Active Directory: Estructura lógica

Datos de Esquema.

- Guarda las clases y atributos de todos los objetos del bosque.
- **Se replican en todos los controladores del bosque.**



The image shows two windows from the Windows operating system. The left window is 'ADSI Edit', which displays a tree view of the Active Directory structure. The right window is the 'Propiedades de CN=User' (Properties of CN=User) dialog box, specifically the 'Seguridad' (Security) tab. The 'Atributos' (Attributes) section shows a list of attributes and their values for the 'User' object.

ADSI Edit Tree View:

- Domain NC [pcelestino.institucion.net]
 - Configuration Container [pcelestino.institucion.net]
 - Schema [pcelestino.institucion.net]
 - CN=Schema,CN=Configuration,DC=institucion,DC=n** (selected)
- Domain NC [MATEO.institucion.net]

Properties of CN=User (Security Tab):

Atributo	Valor
adminDescription	User
adminDisplayName	User
auxiliaryClass	msSFU30ShadowAccount; msSFU30PosixA
classDisplayName	<no establecido>
cn	User
defaultHidingValue	FALSE
defaultObjectCategory	CN=Person,CN=Schema,CN=Configuration,C
defaultSecurityDescri...	D:[A;;CCDCLCSWRPWPDTLOCRSDRCWC
description	<no establecido>
displayName	<no establecido>
displayNamePrintable	<no establecido>
distinguishedName	CN=User,CN=Schema,CN=Configuration,DC
dSASignature	<no establecido>
dSCorePropagationD...	18/11/2008 11:25:34 Hora estándar romanc

Active Directory: Estructura lógica

Réplica parcial de datos: El Catálogo Global

Almacena la información completa de los datos del dominio del host dueño del CG y la información “resumida” de todos los objetos del bosque.

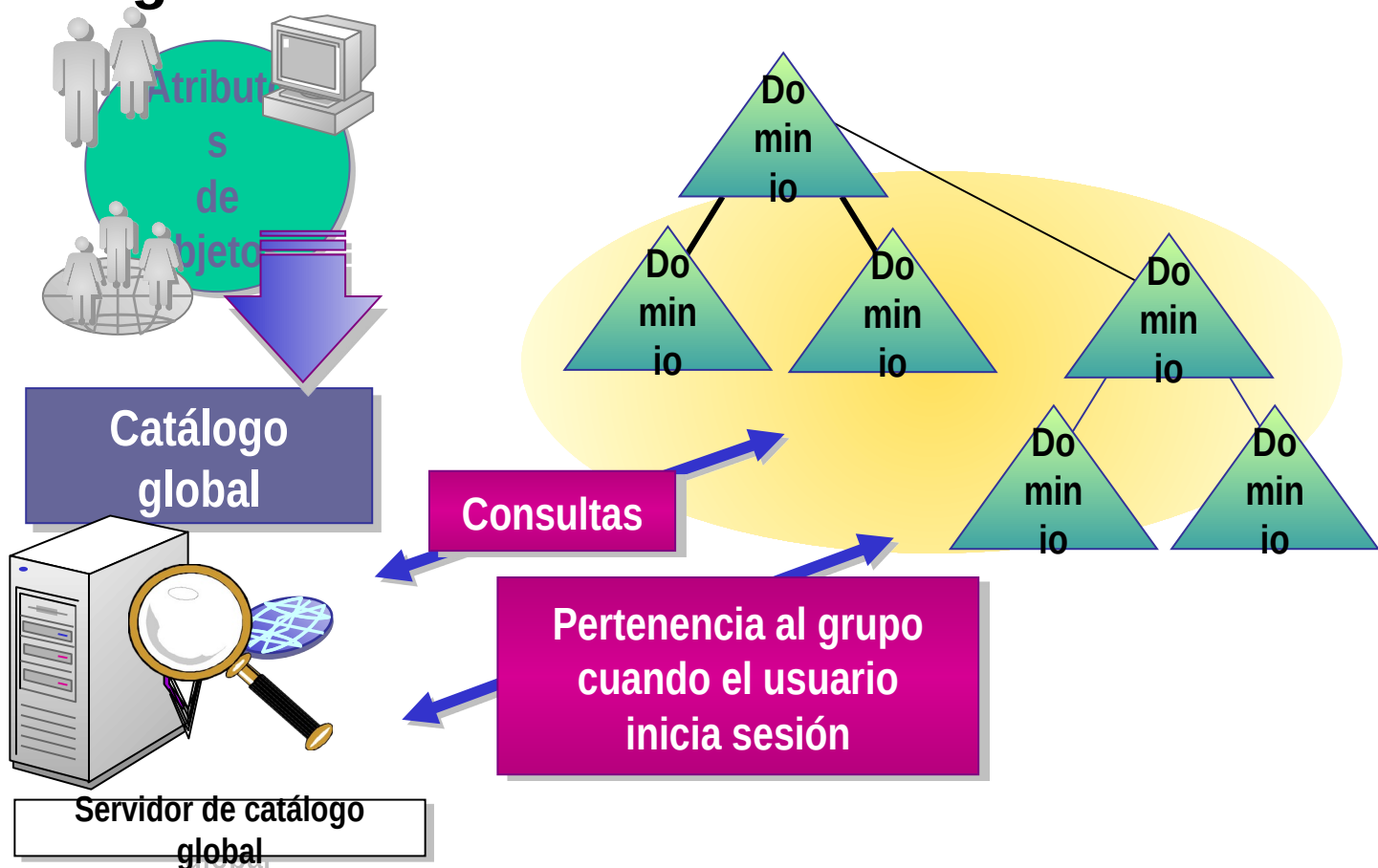
La información resumida facilita consultas rápidas sobre los datos de todo el bosque

Cada bosque debe tener al menos un catálogo global.

La localización de los CG es estratégica y depende de factores de la red como intensidad de tráfico, número de recursos, etc. Es recomendable ubicar un CG en cada sitio.

Active Directory: Estructura lógica

El Catálogo Global



Active Directory: Espacio de nombres

Relación con el DNS

El servicio AD es localizado por medio de registros **SRV** en el DNS.

AD comparte su espacio de nombres con el del DNS lo que permite su estructuración jerárquica

AD organiza los recursos mediante una estructura lógica, lo que permite **localizar un recurso por su nombre y no por su localización física**

Convenios de referencia para los objetos.

1. **DN (Distinguished Name)**. Utilizado por el protocolo **LDAP** (Lightweight Directory Access Protocol)
2. **RDN (Relative Distinguished Name)**
3. **GUID (Globally Unique Identifier)**
4. **UPN (User Principal Name)**

Active Directory: Espacio de nombres

Nombres Distinguidos (DN)

- Todos los objetos de AD poseen un único DN.
- El DN de cada objeto especifica su ruta dentro de AD.
- El propio DN es además un atributo del objeto.



DC=com/DC=Microsoft/CN=Users/CN=James Smith



Nombres Distinguidos Relativos (RDN)

- El RDN forma parte del DN y es otro atributo del objeto.

Active Directory: Espacio de nombres

Identificador Único Global (GUID)

- Identificador único para cada objeto dentro de un bosque.
- Forma parte de los atributos de un objeto.
- Se asigna como un número de 128bits cuando el objeto es creado.
- No varia ante cambios de DN y RDN del objeto.

Nombre Principal de Usuario (UPN)

- Nombre abreviado para objetos usuarios.
- Se forma con el nombre de usuario y el dominio al que pertenece el objeto unidos por el caracter '@'.
- Es independiente del valor del DN del objeto.
- Es un atributo de los objetos usuario.

Active Directory: Herramientas de consola

1. **Dsadd**: añade equipos, contactos, grupos, unidades organizativas y usuarios
2. **Dsget**: muestra propiedades de equipos, contactos, grupos, unidades organizativas, usuarios, sitios, subredes y servidores
3. **Dsmode**: modifica las propiedades de equipos, contactos, grupos, unidades organizativas, usuarios y servidores
4. **Dsmove**: mueve un objeto a una nueva ubicación en el dominio, o lo renombra
5. **Dsquery**: localiza equipos, contactos, grupos, unidades organizativas, usuarios, sitios, subredes y servidores dentro de AD utilizando criterios de búsqueda
6. **Dsrm**: elimina objetos del AD